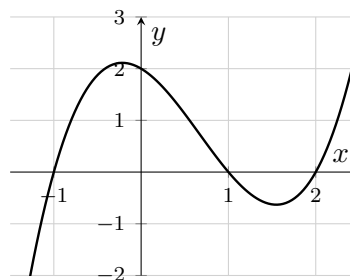


Nullstellen und Achsenschnittpunkte berechnen

1. Die Abbildung zeigt den Graphen von $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$.
- Lies die Nullstellen von f ab.
 - Lies den Schnittpunkt mit der y -Achse ab.
 - Prüfe eine abgelesene Nullstelle durch Einsetzen in $f(x)$.

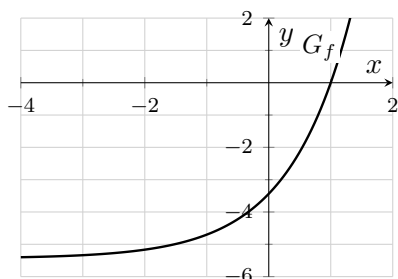


Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen – es geht um die Aufgaben 5 bis 8

2. In welcher Aufgabe klammerst du zuerst x aus?
☐ Nr. 5 ☐ Nr. 6 ☐ Nr. 7 ☐ Nr. 8
3. In welcher Aufgabe löst du keine Gleichung, sondern setzt nur ein?
☐ Nr. 5 ☐ Nr. 6 ☐ Nr. 7 ☐ Nr. 8
4. In welcher Aufgabe liefert ein Faktor gar keine Nullstelle?
☐ Nr. 5 ☐ Nr. 6 ☐ Nr. 7 ☐ Nr. 8
 Welcher Faktor ist es? _____

Abi '25
ohne
Hilfs-
mittel

5. $f(x) = 2e^x - 2e$. Weise nach, dass 1 eine Nullstelle von f ist.



Abi '22
ohne
Hilfs-
mittel

6. Berechne die Nullstellen der Funktion f mit $f(x) = x^3 - 8x^2 + 12x$.

1: $x = -1, x = 1, x = 2$; (0 | 2); $f(1) = 0$ | 2: Nr. 6 (in Nr. 7 stört die 3,5) | 3: Nr. 5
 4: Nr. 8, e^x liefert x die Nullstelle 0 | 5: $f(1) = 2e - 2e = 0$ | 6: $x = 0, x = 2, x = 6$

- Abi '24 7. $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, Graph G_f . Gegeben: G_f ist achsensymmetrisch zur y -Achse, und $(1 | 0)$ liegt auf G_f . Begründe ohne Rechnung, dass auch $(-1 | 0)$ auf G_f liegt. Bestimme die übrigen Schnittpunkte von G_f mit der x -Achse.

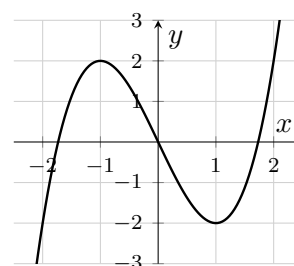
Prüfungsniveau

- Abi '23 B2.1 b 8. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$; ihr Graph heißt G . Die erste Ableitung ist $f'(x) = (0,5x^2 + x - 2) \cdot e^x$. 5 BE
- Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen G die beiden Koordinatenachsen schneidet. Diese drei Punkte bilden zusammen mit einem Punkt R die Ecken einer Raute. Gib die Koordinaten von R an.

Extrempunkte berechnen

9. Die Abbildung zeigt den Graphen von $f(x) = x^3 - 3x$; es ist $f'(x) = 3x^2 - 3$.
a) Lies Hoch- und Tiefpunkt ab und zeichne dort die Tangente ein. b) Fülle die Tabelle aus. c) Gib an, wo $f'(x) = 0$ gilt.

x	-2	-1	0	1	2
$f'(x)$					



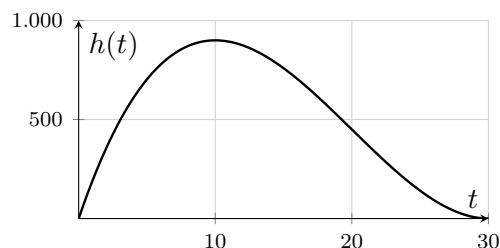
Was ist zu tun? Ankreuzen, nicht rechnen – es geht um die Aufgaben 13 bis 16

10. In welcher Aufgabe ist die Stelle schon vorgegeben?
☐ Nr. 13 ☐ Nr. 14 ☐ Nr. 15 ☐ Nr. 16
11. In welcher Aufgabe genügt die Stelle x , ohne y -Wert?
☐ Nr. 13 ☐ Nr. 14 ☐ Nr. 15 ☐ Nr. 16
12. In welcher Aufgabe musst du selbst entscheiden, ob Hoch- oder Tiefpunkt?
☐ Nr. 13 ☐ Nr. 14 ☐ Nr. 15 ☐ Nr. 16

11 : Nr. 13 (in Nr. 14 ist $h(10)$ zu zeigen) | 12 : Nr. 16 (Nr. 14 und 15 nennen die Art)
10 : Nr. 14 (Nr. 13 nennt nur die Anzahl) | 10 : Nr. 14 (Nr. 13 nennt nur die Anzahl) | 10 : Nr. 14 (Nr. 13 nennt nur die Anzahl)
7 : 1 (0) durch Spiegelung: $(\sqrt{2} | 0)$, $(-\sqrt{2} | 0)$, $(0 | 2)$, $(0 | -2)$, $(2 | 0)$, $(-2 | 0)$, $(0 | 2)$, $(0 | -2)$

- Abi '23 13. Die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = x^3 - 3x^2$ hat genau zwei Extremstellen.
ohne
Hilfs-
mittel Berechne diese beiden Stellen.

- Abi '22 14. Ein Tauchroboter bewegt sich 30 Minuten lang nur senkrecht nach unten und oben. Sein Abstand von der Wasseroberfläche wird beschrieben durch $h(t) = \frac{9}{40}t^3 - \frac{27}{2}t^2 + \frac{405}{2}t$ mit $0 \leq t \leq 30$ (t : Zeit in Minuten, $h(t)$: Abstand in Metern). Weise nach, dass der Roboter nach 10 Minuten am weitesten von der Wasseroberfläche entfernt ist und dieser Abstand 900 m beträgt.



- Abi '25 15. $f(x) = (2 - x) \cdot e^x$. Berechne die Koordinaten des Hochpunkts des Graphen von f .

Prüfungsniveau

- Abi '24 16. Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = 0,5x^4 - 4x^2 + 3,5$, $x \in \mathbb{R}$; ihr Graph heißt G_f .
B2.2 c Bestimme Lage und Art der Extrempunkte von G_f .

6 BE

13: $x = 0$ und $x = 2$ | 14: $h'(10) = 0$, $h''(10) = -13,5 < 0$; $h(10) = 900$; Ränder $h(0) = h(30) = 0$ | 15: $H(1|e)$ | 16: $(0|0)$ und $(2|-4,5)$; $h'(2) = 0$, $h''(2) = -4,5 < 0$